

解剖与生理2 速通

1 血液生理

血浆渗透压的种类及其作用

- 晶体渗透压（主要），NaCl：细胞内外的水平衡
- 胶体渗透压，血浆蛋白：血管内外

血液的组成、血细胞比容、理化特性(pH粘度)

血液组成：

- 血浆（55%）
 - 水91%
 - 血浆蛋白6%：白蛋白（清蛋白），球蛋白（免疫），纤维蛋白（凝血）等（按浓度排序）
 - 电解质，气体，营养物质，代谢物，激素等
- 血细胞（45%）
 - 红细胞：最多，男性占比大，新生儿占比更大
 - 血小板
 - 白细胞

血细胞比容：血细胞在血液中所占的容积百分比

同样还有红细胞比容的概念

血量：全身血液的总量，占体重的7%-8%

理化性质：

- pH
 - 7.35 - 7.45，低于7.35酸中毒，高于7.45碱中毒
 - 最重要缓冲对：NaHCO₃和H₂CO₃
 - 血浆pH的维持：血浆缓冲对，肺（H₂CO₃）：肾（HCO₃⁻）=20：1
- 粘度
 - 全血粘度4.0-5.0，取决于血细胞比容，血流切率
 - 血浆粘度1.6-2.4，取决于血浆蛋白含量
- 比重
 - 全血：红细胞越多越大
 - 血浆：血浆蛋白越多越大
 - 红细胞：血红蛋白越多越大

造血干细胞的特性，造血微环境的概念

特性：在细胞周期之外，长期自我更新能力和分化成各类成熟血细胞的潜能

微环境：造血组织中非造血细胞成分，包括微血管系统、神经成分、网状细胞、基质以及其他结缔组织

造血细胞的三个阶段

- 造血干细胞
- 定向祖细胞
- 可识别的前体细胞

红细胞（RBC）的功能

功能物质：血红蛋白（Hb），男性多

- 运送氧气和二氧化碳
- 缓冲pH（由Hb实现）

红细胞的生理特性的生理学基础与生理意义

- 细胞膜通透性：
 - 溶解气体，携带尿素；正离子难，负离子易；高分子不行
- 双凹圆碟形：
 - 增加表面积
 - 细胞中间薄，利于气体出入
 - 利于可塑性变形
- 可塑变形性
 - 正比于（表面积/粘度/体积），膜弹性；脱水—Hb变性—粘度变大—变形能力下降
 - 可挤过口径比它小的毛细血管和血窦孔隙（外力作用）
- 悬浮稳定性
 - 稳定悬浮在血浆中；与抗凝剂混匀的血液静置，以第一小时末的下沉距离作为沉降速度；男性0-15mm/h，女性0-20mm/h
 - 取决于血浆，血浆：白蛋白/卵磷脂减少，球蛋白/纤维蛋白/胆固醇增高
 - 会导致红细胞叠连，导致表面积:容积分减小，与血浆摩擦力降低，血沉加快
- 渗透脆性
 - 在低渗盐溶液中发生膨胀破裂；以开始溶血时的浓度作为指标，越低越强
 - 衰老RBC>刚成熟的RBC
 - 球形红细胞增多症>正常RBC

等渗溶液和等张溶液

- 等渗：渗透压与血浆渗透压相等
- 等张：使悬浮其中的红细胞能保持正常形态和大小（由不能自由通过细胞膜的溶质所形成的等渗溶液）
- 0.85%的NaCl是等渗等张
- 1.9%的尿素是等渗但不是等张（尿素可以自由通过细胞膜，引起溶血）

红细胞生成的原料、部位及促红细胞生成素和性激素调节作用

原料：

- Fe：合成Hb必须；小细胞性贫血；慢性出血（体内贮存减少）；造血功能增强（供铁相对不足）
- 成熟：叶酸，维生素B12（合成DNA的辅酶）；巨幼红细胞性贫血

- 蛋白质
- 内因子：吸收维生素B12；吸收障碍同样得病

部位：骨髓是生成的唯一场所

调节：

- 促红细胞生成素EPO：加速Hb合成和幼红细胞增殖，促进网织RBC的成熟和释放；来源于肾皮质管周间质细胞；组织缺氧，肾供血不足都能刺激EPO合成释放；对RBC负反馈调节；主要体液因素
- 雄性激素：刺激骨髓红系祖细胞增殖；刺激EPO分泌
- 甲状腺激素
- 爆式促进激活物BPA

红细胞的破坏的场所

- 血管外破坏：90%，脾/肝；衰老RBC被巨噬细胞吞噬
- 血管内破坏：10%，在血管内受机械冲击

120天寿命

白细胞功能

- 中性粒：吞噬
- 嗜酸粒：限制嗜碱粒和肥大Cell在速发过敏反应中的作用；参与对蠕虫的免疫
- 嗜碱粒：释放生物活性物质
 - 肝素：抗凝；加快脂肪分解
 - 组胺和过敏性慢性反应物：致敏
 - 嗜酸粒细胞趋同化因子：吸引嗜酸粒
- 单核：吞噬；释放细胞因子；免疫应答
- 淋巴：T：细胞免疫；B：体液免疫

生理特性

- 变形运动：伸出伪足变形，穿过血管壁（血细胞渗出）；除了淋巴细胞
- 化学趋化性：趋向某些物质
- 吞噬作用

血小板生理特性

来源：从巨核细胞胞浆裂解脱落下来的具有生物活性的小块胞质

功能：止血和血栓形成；血小板升高导致血管更脆

- 维持血管内皮的完整：支持和修复
- 参与生理止血全过程
- 参与凝血：血小板第3因子（PF3）
- 调控纤维蛋白溶解：5-HT促进，PF6抑制

生理特性:

- 粘附: 扒在别的地方, 精确定位损伤
- 释放: 主动外排生物活性物质
- 聚集: 第一聚集时相: 可逆, 受损组织释放外源性低浓度ADP; 第二聚集时相: 不可逆, 血小板释放内源性高浓度ADP
- 收缩: 血管的伤口收缩; Ca多了收缩也多
- 吸附: 血小板表面吸附凝血因子

破坏:

- 在脾/肝/肺组织被吞噬
- 平均寿命7-14days, 但仅2天内生成的有效

生理性止血

出血时间: 1-3分钟, 不超过9分钟

基本过程:

- 血管收缩, 血小板释放5-HT, TXA2等
- 血小板止血栓形成: 松软止血栓 (一期止血)
- 血液凝固: 可溶的纤维蛋白原转为不可溶纤维蛋白, 加固止血栓 (二期止血)

血液凝固过程, 凝血因子

是一个正反馈过程

凝血过程:

- 凝血酶原激活物形成
- 凝血酶原被激活为凝血酶
- 纤维蛋白原转化为纤维蛋白

内源性凝血: 所有凝血因子都是血液里的, 因血管内皮露出胶原纤维; 以因子12启动

外源性凝血: 血液外组织因子TF进入血液启动, 以因子3启动; 外源性更快

共同途径: 汇合点是因子10→10a; 凝血酶原激活 (F2→F2a); 纤维蛋白原激活 (F1→F1a)

凝血因子:

- 2, 7, 9, 10由肝脏合成, 需要VitK参与
- 5, 8是最不稳定的因子
- 除了4是Ca, 其他都是蛋白质
- 除了3 (组织液), 其他都在血浆中, 大多在肝脏合成
- 缺乏因子8、9、11分别得甲乙丙型血友病

抗凝

血液凝固的控制

- 血管内皮抗凝作用

- 内壁光滑，是血小板、凝血因子与皮下组织接触的屏障
- 合成抑制血小板聚集和抗凝的物质
 - 抗聚集：PGI₂, NO
 - 抗凝：抗凝血酶Ⅲ，组织因子途径抑制物，凝血酶调节蛋白等
- 血流的冲刷和稀释作用
- 纤维蛋白的吸附作用和巨噬细胞的吞噬作用
- 体内生理性抗凝物质
 - 丝氨酸蛋白酶抑制物：抗凝血酶Ⅲ（肝素依赖性）等
 - 蛋白质C系统：增强纤溶酶活性
 - 组织因子途径抑制物
 - 肝素：与抗凝血酶Ⅲ结合，增强蛋白活性；刺激组织因子途径抑制物释放

血型与红细胞凝集的概念

血型：红细胞膜上特异性抗原、凝集原的类型

红细胞凝集：血型不相容的血液混合后，红细胞集成簇（抗原-抗体反应）

凝集原：红细胞抗原；凝集素：血浆中特异抗体

交叉配血

血型相符也要交叉配血；不同血型应当缓慢少量（O给任意，AB接受任意）

主侧：供血者；次侧：受血者；都是将红细胞放对方的血清

主-，次-：同型，可输

主-，次+：异型，少输，慢输

主+，次-：异性，不可输

ABO 血型和Rh血型

ABO血型：

- 抗A，抗B为天然抗体
- 属于IgM，不能透过胎盘

Rh血型：

- Rh阳性：红细胞上含有D抗原
- Rh阴性：红细胞上缺乏D抗原
- 抗体：IgG类，可通过胎盘

Rh-第一次输入Rh+，产生D抗体；第二次输入，Rh+血细胞溶解

新生儿溶血：Rh-母第一次怀Rh+，产生抗体；第二次Rh+，IgG通过胎盘，似了

2 血液循环

心脏解剖

- 体循环（大循环）：左心室->主动脉和各级分支->器官内毛细血管->各级静脉->上、下腔静脉，冠状静脉窦->右心房
- 肺循环（小循环）：右心室->肺动脉和各级分支->肺泡毛细血管->各级肺静脉->左心房
- 心底：很多血管出入的地方
- 心尖：尖头

心位于中纵隔内

房室交点crux 后房间沟、后室间沟与冠状沟的相交处

心传导系

产生和传导冲动，节律性控制心脏活动

- 窦房结：正常起搏点
- 结间束
- 房室交界区（房室结）
- 房室束（希氏束）——向下分为左右两支
- 左右束支
- 浦肯野纤维网

心动周期的概念

心房，心室每收缩、舒张一次，构成一次的机械活动周期

通常指心室，因为其在泵血中起主要作用

特点：

- 房、室不同时收缩，保证泵血正常进行
- 舒张期 > 收缩期，使心肌得以充分休息

心脏泵血的过程和机制

心房：初级泵血 0.1s

- 增加心室容积和压力，利于心室射血；降低心房压力，利于静脉血回流
- 房内压 > 室内压，血液经开启的房室瓣挤入心室
- 室内压 < 主动脉压，半月瓣仍关闭
- 心房收缩结束后，心室容积达到最大

心室：射血，充盈，收缩期 0.3s

- 收缩
 - 等容收缩期：第一次密闭；室内压升高最快（>房压，<脉压），房室瓣关，主动脉瓣关，心室容积最大保持不变
 - 等容收缩末期，主动脉压最低
 - 射血期：室压 > 脉压，主动脉打开；心室容积最大变为最小；射血速度先快后慢（高血压或心肌收缩力减弱时，等容收缩期延长，射血期缩短）
 - 快速射血期 0.1s，70% 血量

- 减慢射血期0.15s, 室内压略<脉压, 依靠惯性, 30%血量
- 舒张
 - 等容舒张期: 第二次密闭; 室内压降低最快 (>房压, <脉压), 房室瓣关, 主动脉瓣关, 心室容积最小保持不变
 - 快速充盈期: 室内压下降 (<房压), 房室瓣打开; 心室肌强烈舒张, 心房、大静脉内的血液被抽吸入心室, 心室容积快速增大 (占回流量的70%)
 - 减慢充盈期: 心室舒张减弱, 心室内血量增多, 室内压上升; 血液流入速度减慢, 只有少量血液充盈; 心室容积最大
 - 心房收缩期: 挤入血量占回流的25%

心脏泵血功能的评价

- 每搏输出量: 一侧心室每次收缩射出的血量
- 每分输出量: 一侧心室每分钟射出的血量, 搏出量*心率
- 射血分数: 每搏输出量占心室舒张末期容量的百分比; 健康成年人55%-65%
- (静息) 心指数: 安静和空腹时, 每平方米体表面积的分输出量
- 心脏做功量: 做的功, 和压力差, 血量有关

心脏泵血功能的调节

每搏输出量的调节

- 前负荷
 - 自身调节 (异长调节): Starling, 由心肌细胞初长度的改变引起心肌细胞收缩力改变的调节 (初长度相当于舒张末期容量), 初长度增大, 心室收缩能力变强
 - 心的定律: 在生理范围内, 心脏能将回流血液全部泵出 (心室舒张末期容积越大, 每搏输出量越大)
 - 影响前负荷因素
 - 心室剩余血量 (没挤出去)
 - 回流心室血量 (后面流进来)
- 心肌收缩能力改变: 等长调节
 - 与心肌初长度无关, 不依赖于前后负荷而能改变力学活动的特性
 - 收缩能力增强, 心功能曲线左上位移; 反之, 右下 (横: 舒张末期压, 纵: 搏功)
 - 影响因素: 儿茶酚胺 (增强)
- 后负荷: 心脏射血时遇到的阻力 (动脉血压)
 - 动脉血压一定范围内, 前负荷和心肌收缩的调节使输出量相对稳定
 - 大于170mmHg时, 随之降低

后负荷增加——心室等容收缩期延长, 射血期延迟 (室内压提高时间变长, 消耗能量多) ——射血期缩短, 速度变慢 (用于肌纤维缩短的能量相对较少) ——搏出量减少, 余血量 (初长) 增加——异长调节——收缩加强——恢复搏出量

心率对心泵功能的影响

- 心率的正常变动
- 心率对输出量的影响
 - <180bpm时, 正相关

- >180bpm时，负相关
- <40bpm时，很差

心泵功能的储备

心力储备：心输出量随机体代谢的需要而增加的能力；机体活动时动用

最大输出量：一侧心室每分钟最大输出量

心率储备：心率可加快2-2.5倍

搏出量储备：

- 舒张期储备：增加充盈15ml (125 - 140)
- 收缩期储备：增加射血35-40ml (55 - 20)

工作细胞和自律细胞的跨膜电位及其形成机制

普通工作细胞：心房肌和心室肌（兴奋、传导、收缩，无自律）

- 静息电位：K外流
- 0期：Na快速内流
- 1期：快速复极初期；瞬时外向电流，K外流
- 2期：平台期；Ca, Na内流 $\approx$ K外流
 - 内向整流： I_{K1} 通道对K的通透性因膜的去极化而降低的现象
- 3期：快速复极末期；K外流；内向整流变弱
- 4期：静息期；持续时间与心率有关；排Ca, Na, 吸K

影响因素：

- 衡量兴奋性高低：阈强度
- RP水平；阈电位水平；钠通道状态
- 周期变化
 - 有效不应期：绝对不应期和局部反应期
 - 相对不应期
 - 超常期
- 周期性变化与心肌收缩活动的关系
 - 不发生强直收缩：有效不应期很长，相当于整个收缩期和舒张早期
 - 期前收缩与代偿间歇
 - 期前收缩：在有效不应期之后受到人工的或病理性的刺激时，产生的比窦房结正常节律性收缩提前的收缩
 - 代偿间歇：期前收缩之后出现的较长的心室舒张期；因为窦房结的节律传来时正好在期前兴奋的有效不应期内而失效，心室保持舒张至下一次节律

特殊传导细胞：窦房结细胞，浦肯野细胞（兴奋、传导、自律，收缩基本丧失）

- 静息电位：K外流

窦房结细胞的AP

- 0、3、4期组成，AP幅值小，4期的自动去极速度快于浦肯野
- 0期：Ca内流 (I_{Ca-L})，阈电位-40mV，慢反应自律细胞
- 3期：快速下降；K外流，通道在复极初期被激活
- 4期：三种起搏离子流：K外流（逐渐衰减），Na内流（进行性增强），Ca内流 (I_{Ca-T} 后半期激活)；4期积累的点位达到阈值后进入0期

两种Ca通道的区别：T型形成慢反应细胞4期的后半部分；L型形成慢反应的0期和快反应的2期（平台期）

浦肯野细胞的AP

- 0, 1, 2, 3期与心室肌类似，时程长
- 阈电位-70mV，超极化激活的电流
- 4期不稳定，可以自动除极化，达阈值点位后自动兴奋（快反应自律细胞）
- 4期机制：逐渐衰减的K出和逐渐增强的Na入

起搏点

窦性心率：正常起搏点，90-100bpm

异位心率：潜在起搏点，房室交界40-60bpm，浦肯野纤维15-40bpm

窦房结控制异位心率的方式

- 抢先占领：潜在起搏点未到阈点位时就被窦房结产生的兴奋激活，产生AP
- 超速驱动压抑：潜在起搏点长时间受窦房结的超速驱动，自身节律性被压抑了；即使驱动中断，也需要一定时间恢复，即先停搏一段时间，再按潜在起搏点节律恢复

心肌的自动节律性、传导性和收缩性

影响自律性：

- 最大复极电位水平
- 阈电位水平
- 4期自动去极化速度

传导性：在房室交界处传播最慢，因为在结区存在生理延搁

影响因素

- 结构因素
 - 细胞直径
 - 细胞间缝隙链接的数量
- 生理因素
 - AP0期去极化的速度和幅度（快反应，慢反应）
 - 邻近未兴奋部位的兴奋性

正常心电图的波形及生理意义

按顺序：

- P波：两心房去极化过程
- QRS波：两心室去极化过程
- T波：两心室复极化过程
- PR间期：房→室传导时间
- Q-T间期：心室开始兴奋至复极完毕
- S-T段：心肌各部分去极化，各处无电位差

对应心室肌的AP

- QRS段是0期快速去极化时相
- T波是3期复极化时相
- ST段是2期
- Q-T间期：整个AP

主要血管的结构和功能特点

弹性贮器血管

- 主动脉、肺动脉主干和最大的分支
- 使心脏内间断的射血变成血管内连续的血流，缓冲动脉血压的作用（波动减小）

分配血管

- 中等动脉及其分支
- 将血液送至各个器官组织，参与血流量的调节

阻力血管

- 小动脉和微动脉
- 调节血管的外周阻力和局部血流量
- 管径小，阻力大（占外周阻力的47%）

交换血管

- 真毛细血管
- 管壁薄，通透性大

容量血管

- 静脉
- 容量大，可扩张性大，贮血库作用（循环血量的60-70%）

动脉血压的形成、正常值和影响因素

动脉血压：ABP

形成条件

- 前提：血管系统中的血液充盈
 - 平均充盈压：循环血量>血管容量，平均充盈压>大气压；再大就是血管充盈
- 动力：心脏射血
- 阻力：外周阻力（血管口径变化对血流产生的阻力）
- 大动脉弹性贮器的作用
 - 使间断射血变持续流动
 - 缓冲血压波动

正常值：

- 收缩压：SP, 100-120mmHg
- 舒张压：DP, 60-80mmHg
- 脉压：PP, 收缩压-舒张压, 30-40mmHg
- 平均动脉压：MAP, 一个心动周期中动脉血压的均值, 舒张压+1/3脉压, 100mmHg

影响因素

- 搏出量：上升，导致射血量上升，ABP上升；血流加快，SP上升明显；舒张末期动脉血量不明显上升，DP上升不明显；脉压增大
 - 收缩压的高低反应搏出量的大小
- 心率：上升，舒张期缩短，舒张末期动脉血量上升；ABP上升，DP明显上升；SP上升不明显；脉压减小
- 外周阻力：上升，舒张期血流速度下降，血量上升，ABP上升，DP明显上升，SP上升不明显；脉压减小
 - 舒张压的高低反应外周阻力大小
- 大动脉管壁弹性：下降，缓冲血压的作用下降，收缩压上升，舒张压下降，脉压变大
- 循环血量:血管容积的比例改变：变小，血压下降；失血（血量下降），过敏（容积下降），都导致血压下降

动脉脉搏

动脉内周期性的压力变化可引起动脉血管发生搏动

中心静脉压及其影响静脉回流的因素

中心静脉压：右心房和胸腔内大静脉的压力

- 正常值：0.4-1.2kPa (4-12cmH₂O)
- 影响
 - 循环系统平均充盈压：正相关
 - 心肌收缩力：心缩力强，舒张期室内压低，抽吸静脉血多，回流量大；否则可能静脉怒张、肝淤血肿大、下肢水肿
 - 骨骼肌挤压：静脉血向心脏方向回流，静脉瓣膜防止倒流，肌肉泵；收缩时多，舒张时少
 - 长期站立：静脉瓣膜损伤，下肢静脉曲张
 - 立正久站：下肢静脉回心量下降，精神紧张，虚脱
 - 呼吸运动：吸气，胸内负压，右心房和大静脉扩张，中心静脉压下降，回心血量变多；呼气减少
 - 重力和体位：
 - 直立：回心血量减少
 - 卧位：下肢回心血量>直立
 - 卧位迅速变为立位：静脉回心血量下降
 - 患肢抬高：利于回流，防水肿
 - 心衰取半卧位：下肢回流量减少，前负荷小；否则易导致肺淤血，呼吸困难

- 久蹲突然站立：血滞留下肢，回流少，血压低，脑、视网膜供血不足，暂时头晕，看不清（体位性低血压）
- 过低，心输出量减少
- 过高，静脉回流减慢

外周静脉压：各器官或肢体的静脉血压

微循环的组成及作用

- 微动脉：总闸门
- 后微动脉：分闸

上面两个时前阻力性毛细血管

- 毛细血管前括约肌：分闸门
- 真毛细血管：营养性血管
- 通血毛细血管：直捷通路
- 动脉-静脉吻合支：调节体热
- 微静脉：后阻力性毛细血管

组织液的生成及其影响因素

生成：

- 有效滤过压：动力 - 阻力， >0 组织液生成（动脉端）
 - 动力：毛细血管压 + 组织液胶体渗透压
 - 阻力：血浆胶体渗透压 + 组织液静水压
- 生成量：（毛细血管通透性+滤过面积） * 有效过滤压 $\approx 0.5-2\%$ 流经毛细血管的血浆量；剩下90%进入静脉，10%进入淋巴管

影响因素：因素，生成量，回流量，例子

- 毛细血管压 $\uparrow, \uparrow, \downarrow$ ，炎症
- 静脉压 $\uparrow, \uparrow, \downarrow$ ，充血性心功能不全
- 血浆胶体渗透压 $\downarrow, \uparrow, \downarrow$ ，营养不良
- 淋巴回流受阻， $\uparrow, \downarrow$ ，癌症
- 毛细血管通透性 $\uparrow, \uparrow, \downarrow$ ，烫伤

神经调节

中枢：延髓是心脑血管活动的基本调节中枢

心交感神经：传导加快，心率加快，心肌收缩力加强

- 机制：明显增加Ca的通透性
- 递质：去甲肾上腺素NE
- 受体： β_1
- 左侧：房室结和心室肌：心室收缩增强
- 右侧：窦房结：心率加快

心迷走神经：心率减慢，传导变慢，心肌收缩力减弱，有效不应期缩短

- 递质：Ach
- 受体：M胆碱能受体
- 左侧：窦房结：心率减慢
- 右侧：房室交界：传导减慢

交感缩血管神经：

- 递质：NE
- 受体： α 受体
- 效应：动脉收缩；外周阻力增加；静脉收缩，回流增加；血压大增

舒血管神经：

- 交感舒血管神经：Ach，M受体；使骨骼肌血流量增加
- 副交感舒血管神经：Ach，M受体；调节局部器官血流量

心血管反射

颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

- 压力感受器：颈动脉窦、主动脉弓
- 传入神经：窦神经、主动脉神经
 - 动脉血压升高时，压力感受器传入神经冲动增多
- 负反馈调节：对血压的突然变化敏感；维持心、脑正常血流量
- 特点：工作范围：60-180mmHg；血压正常波动范围在感受器的敏感区间

为什么平卧到站立会一次性头晕

- 站立之初，BP下降
- 颈动脉窦、主动脉弓感受到下降，传入神经冲动快速增加
- 心迷走不紧张，交感紧张，交感缩血管紧张
- 心率上升，血管收缩，心缩力增强，外周阻力变大
- 血压升高

体液调节

肾素-血管紧张素系统：血管紧张素II最为重要

- 作用于微动脉和静脉血管平滑肌，引起收缩，BP $\uparrow$ ，回心血量 $\uparrow$
- 作用于交感神经，NE $\uparrow$ ，BP $\uparrow$
- 作用于中枢，交感缩血管神经紧张，BP $\uparrow$
- 促使肾上腺皮质释放醛固酮，Na重吸收 $\uparrow$ ，细胞外液 $\uparrow$

肾上腺素和去甲肾上腺素

- E
 - 皮肤、胃肠道、肾血管收缩；肝、骨骼肌血管舒张；血流重新分布

- 强心剂
- NE
 - 升高血压
 - 升压药

血管升压素：抗利尿激素ADH

- 抗利尿
- 缩血管

血管内皮产生的血管活性物质的功能

- 舒血管物质：PGE₂, PGI₂
- 缩血管物质：内皮素（最强的缩血管物质）

激肽

- 缓激肽和血管舒张素是最强的舒血管物质

心房钠尿肽

- 明显促进NaCl和水的排出
- 降血压：促使血管平滑肌舒张

器官血流量的调节

- 肾上腺素：重新分布
- 交感舒血管神经：骨骼肌血流量增加
- 副交感舒血管神经：调节局部器官的血流量
- 自身调节：代谢增强，局部血流量增多，代谢产物舒血管
- 颈动脉窦和主动脉弓反射

3 呼吸系统

肺通气原理

肺通气动力克服阻力；气体进出肺取决于肺与外界换气的压力差

动力

- 呼吸运动：呼吸肌收缩和舒张造成胸廓扩张和缩小的过程
 - 平静呼吸：安静状态下
 - 吸气：吸气肌收缩
 - 呼气：吸气肌舒张
 - 吸气主动，呼气被动
 - 用力呼吸：CO₂↑, O₂↓时，呼吸加深加快；都是主动过程

- 胸式呼吸：肋间外肌收缩，引起胸廓变化；妊娠、腹水、肿瘤等
- 腹式呼吸：膈肌舒缩，引起腹壁变化；胸膜炎、胸腔积水
- 肺内压：肺泡内的压力；周期变化
 - 肺通气的直接动力是肺内压与大气压的插值
 - 人工呼吸：人工方式造成肺内压与大气压之差
- 胸内负压：胸膜腔内压是胸内压
 - 前提：胸膜腔的密闭性
 - 始终低于大气压
 - $= \text{肺内压} - \text{肺回缩力}$

阻力

- 弹性阻力：在外力作用弹性组织抗变形的回位力
 - 占2/3
 - 顺应性： $= 1 / \text{弹性阻力}$
 - 静态顺应性曲线：曲线的斜率 = 顺应性
 - $R \downarrow$ ，呼气困难，肺气肿； $R \uparrow$ ，吸气困难，肺充血/纤维化，表面活性物质 $\downarrow$
 - 弹性肺阻力 = 肺表面张力 (2/3) + 肺弹性纤维回缩力 (1/3)
 - 肺表面活性物质
 - 本质：二棕榈酰卵磷脂
 - 合成释放：肺泡Ⅱ型细胞
 - 分布：肺泡半径越大，活性物质密度越小
 - 作用
 - 降低肺泡表面张力，调节肺泡回缩力和吸气阻力
 - 维持肺泡稳定
 - 防止肺水肿
 - 胸廓弹性阻力：方向可变
 - 总弹性阻力 = 肺弹性阻力 + 胸廓弹性阻力
 - 总顺应性 = $1 / \text{肺顺应性} + 1 / \text{胸廓顺应性}$
- 非弹性阻力
 - 惯性阻力
 - 粘滞阻力
 - 气道阻力：80-90%
 - 主要产生于鼻 (50%)、声门 (25%)、气管和支气管 (15%)

评价指标

- 潮气量：平静时呼吸幅度0.5L
- 肺活量：作为肺通气功能的指标
- 时间肺活量：第一秒的用力肺活量，评价肺通气功能较好的指标

基本肺容积和肺容量

基本肺容积：不重叠的四部分

- 补吸气量
- 潮气量
- 补呼气量
- 残气量

肺容量：几项的联合气量

- $3+4 =$ 功能残气量
- $1+2 =$ 深吸气量
- $1+2+3 =$ 肺活量
- $1+2+3+4 =$ 肺总量

肺通气量与肺泡通气量

肺通气量：吸入的气体

肺泡通气量：吸入肺泡能与血液进行气体交换的气体总量

每分钟肺泡通气量 = (潮气量 - 无效腔气量) * 呼吸频率

肺换气和组织换气的过程及其影响因素

原理：依靠气体分压差进行单纯扩散

- 分压 = 总压 * 气体容积百分比
- 随呼吸道分级上升，氧分压↓，二氧化碳分压↑； N_2 ， H_2O 无变化

肺换气的影响因素

- 呼吸膜的厚度
 - 越厚越难换气
- 呼吸膜的面积
 - 越大越容易
- 通气:血流 (V/Q比值)：每分钟肺泡通气量与肺血流量比值，正常值0.84
 - ↑ (肺血管栓塞)，产生肺泡无效腔↑
 - ↓ (支气管痉挛)，产生功能性动-静脉短路
 - 分布不均匀，自下而上，通气量↓，血流量↓比值↑
 - 意义：血-气平衡的衡量指标

组织换气的影响因素：也就是扩散速率的影响因素

以下全加快

- 分压↑
- 温度↑
- 溶解度↑
- 分子量↓
- 呼吸膜扩散面积↑

- 肺扩散容量↑
- 呼吸膜厚度↓
- 肺通气量↑
- $V/Q = 0.84$, 正常; $>$, ↓, 生理无效腔增多; $<$, ↓, 功能性A-V短路

氧和二氧化碳在血液中的运输形式

物理溶解少, 化学结合多; 但是得先物理溶解才能化学结合

O₂: 血红蛋白运输

- Hb = 1珠蛋白 + 4血红素 (Fe+4吡咯基)
- 结合特征: 反应快, 可逆, 不需要催化, 受O分压影响; Fe+O₂加氧合; 1Hb结合4O₂; 解离曲线呈S型

CO₂:

- 碳酸盐方式, HCO₃⁻
 - pH降低, CO₂↑, 肺呼出↑: 通气障碍时会呼吸性酸中毒
 - pH升高, CO₂↓, 肺呼出↓: 通气过度时会呼吸性碱中毒
- 氨基甲酸血红蛋白结合后运输
- CO₂解离曲线接近线性曲线, 不具有饱和性
- O₂与Hb结合促进CO₂释放: 何尔登效应

血氧饱和度

氧容量: 100ml的血中, 最大结合O₂量

氧含量: 实际

氧饱和度 = 氧含量 / 氧容量 * 100%

动脉血O₂利用系数 = 释放O₂容积 / O₂含量 * 100%

氧解离曲线及影响因素

血氧饱和度与动脉氧分压的关系, S型

影响

- 酸度↑, 右移, 促进释放
 - 波尔效应: 酸度对Hb氧结合力的影响; 机制: pH改变Hb构型
 - 酸度↑, Hb结合力↓, O₂释放, 波尔效应↑
 - 随CO₂分压↑, 波尔效应↑
- 温度↑, 右移, 促进释放
 - 运动时促进释放

化学因素对呼吸的调节

CO₂通过波尔效应影响O₂与Hb的结合和释放

O₂通过何尔登效应影响CO₂与Hb的结合和释放

都是促进

化学感受器

- 中枢化学感受器
 - 位于延髓腹外侧表层
 - 有效刺激是脑脊液H⁺浓度而非CO₂
 - 胆碱能机制
- 外周化学感受器
 - 位于颈动脉体（调节呼吸）和主动脉体（调节循环）
 - 当氧分压↓（主要），CO₂分压和H⁺增大时传入冲动变多
 - I型胞内Ca²⁺↑

化学因素

- CO₂
 - 一定水平，维持呼吸和呼吸中枢的兴奋性
 - 分压↑，呼吸加深加快，肺通气量↑
 - 作用机制：外周次要，快速通气增强反应，不敏感；中枢主要，慢速通气增强，敏感：间接作用，游离出H⁺
- O₂
 - 分压↓，呼吸加深加快，肺通气量↑
 - 作用机制：外周兴奋性强，耐受性强；直接抑制中枢，通过外周的兴奋对抗
 - 严重缺氧不足以对抗，会导致呼吸障碍
- H⁺
 - 不易经过血脑屏障，主要通过外周实现
 - pH↓，呼吸加深加快，肺通气量↑
 - 作用机制：外周主要，敏感性弱；中枢弱
- 对通气效应的强弱顺序：PCO₂↑ > pH > ↓ PO₂↓

4 消化系统

消化道

消化管

- 口腔、咽、食管
- 胃
- 小肠：十二指肠、空肠、回肠
- 大肠：盲肠、阑尾、结肠、直肠、肛管
- 肛门

十二指肠及以上为上消化道

消化腺

- 大消化腺：大唾液腺（三对）、肝、胰
- 小消化腺：消化管内的小腺体

消化

蛋白质—氨基酸+多肽；糖—葡萄糖/果糖；脂肪—甘油+脂肪酸

消化：食物在消化道内分解为可吸收小分子物质的过程

- 机械消化：消化管的运动，将食物粉碎、搅拌和推进（形变）
- 化学消化：通过消化腺分泌的消化酶将食物大分子分解为小分子（质变）

吸收：营养成分透过消化道粘膜进入血液或淋巴液的过程

消化系统除了消化吸收外，还有内分泌和免疫功能

消化管平滑肌的生理特性

- 兴奋性低，收缩缓慢
- 自律性
- 紧张性
- 富有伸展性
- 对某些理化刺激敏感
 - 电刺激不敏感
 - 对牵张、温度、缺血、化学刺激敏感
- 电位
 - 静息电位：K⁺的平衡电位
 - 慢波电位：基本电节律，生电性Na⁺泵的周期性活动产生；在RP的基础上产生，去极化达到阈电位，激发AP
 - AP：Ca²⁺内流产生，K⁺外流复极化

消化腺及其分泌

功能：

- 稀释食物
- 改变pH
- 消化酶分解作用
- 分泌黏液、抗体和液体，保护消化道粘膜

胃肠激素的作用

- 调节消化腺分泌和消化管活动
- 调节其他激素分泌：抑胃肽可以促胰岛素分泌
- 营养：胃泌素，胆囊收缩素

消化道神经支配

内在神经系统（肠神经系统）

- 分布于消化道壁内，包括肌间神经丛和粘膜下神经丛
- 调节肠胃运动和分泌，肠胃血流

外来神经系统

- 消化道主要受自主神经系统支配（交感副交感）
- 交感：消化道运动减弱，血流量减少，消化腺分泌抑制
- 副交感：消化道收缩，消化腺分泌增多，消化道括约肌松弛

蠕动

消化道平滑肌的基本运动形式

- 食团上端食管兴奋，环行肌收缩、纵行肌舒张
- 下端食管抑制，相反

食团一团团推进

消化过程

口腔内消化

- 形成食团
- 唾液的作用
 - 三对大唾液腺：腮腺、颌下腺、舌下腺
 - 唾液性质
 - 水99%，唾液淀粉酶、溶菌酶
 - 唾液分泌调节
 - 非/进食；非/条件反射
- 咀嚼：物理消化
- 吞咽：三个时期
 - 口腔期
 - 咽期
 - 食管期：食管产生由上而下的蠕动

食管和胃的连接处存在高压区，阻止食物逆流，生理性括约肌（食管下括约肌）

胃内消化

- 形成食糜
- 胃液
 - 内分泌细胞
 - G细胞：胃泌素
 - D细胞：生长抑素
 - 肠嗜铬样细胞（ECL）：组胺
 - 性质
 - 无色的酸性液体
 - 正常成年人1.5-2.5L/day

- 成分

- 盐酸（壁细胞）；由壁细胞主动转运（质子泵）到胃腔
 - 餐后碱潮：胃酸大量分泌，交换后的大量 HCO_3^- 进入血液
 - 生理作用
 - 激活为胃蛋白酶，提供酸性环境
 - 促使蛋白质变性，易消化；形成可溶性Ca/Fe盐
 - 杀灭细菌
 - 进入十二指肠后，促进促胰液素和缩胆囊素的释放
- 胃蛋白酶（原）
 - 主细胞分泌；在酸性环境下激活
- 黏液
 - 贲门腺分泌的稀薄的碱性粘液；保护黏膜；润滑
- HCO_3^- 盐
 - 保护
- 胃黏膜屏障：上皮细胞顶端膜和相邻细胞的紧密连接，对 H^+ 不通透
- 内因子：壁细胞分泌的糖蛋白，缺乏会导致B12缺乏，恶性贫血

- 胃液分泌调节：空腹少（消化间期），进食后大量分泌

- 内源性促分泌物质
 - Ach：直接引起胃酸分泌；促进组胺分泌，进而促进胃酸分泌
 - 胃泌素
 - 组胺：很强的刺激胃酸分泌的作用
- 内源性抑制分泌物
 - 生长抑素
- 消化期胃液分泌的调节
 - 头期：由进食和食物刺激头部感受器引起（假饲）
 - 非/条件反射性分泌
 - 胃液分泌量30%，酸度和胃蛋白酶原含量高，消化能力强
 - 胃期
 - 神经传导/食物化学成分直接作用G细胞促进胃泌素释放
 - 分泌量大，60%，酸度高，但胃蛋白酶原含量少，消化力弱
 - 肠期
 - 食物进入小肠后产生机械扩张和化学性刺激，十二指肠G细胞释放胃泌素和肠泌酸素
 - 分泌量少，10%，酸度和含量都低

- 胃的运动

- 形式

- 容受性舒张：增大胃的容积，迷走-迷走反射
- 紧张性收缩：可使胃腔内具有一定压力
- 蠕动：起源于胃中部的起搏区；充分混合，机械和化学性消化；胃排空

- 胃排空：食糜由胃进入十二指肠

- 动力：胃收缩和蠕动产生的胃内压
- 促进因素：食物的扩张刺激（胃期）
- 延缓因素：G细胞释放胃泌素，会增强幽门括约肌的收缩（胃期）
- 十二指肠抑制：肠-胃反射，抑制胃的运动；肠胃激素（促胰液素，缩胆囊素，抑胃肽）抑制胃的运动

胃排空是间断的，与十二指肠内的消化吸收相适应

小肠内消化：最重要阶段

- 胰液的分泌
 - 胰液
 - 水97.6%，无机物主要是 HCO_3^- 和 Cl^- （胰小导管上皮细胞）
 - HCO_3^- ：保护粘膜；提供pH
 - 有机物：淀粉，蛋白质和脂肪的水解酶
 - 胰淀粉酶
 - 蛋白质水解酶：胰蛋白酶，糜蛋白酶，羧基肽酶
 - 胰蛋白酶最多，在肠激酶的作用下活化
 - 胰蛋白酶可以激活三个酶原（正反馈）
 - 脂肪水解酶：胰脂肪酶（主要）+辅脂酶（协同），胆盐抑制
 - RNA酶和DNA酶
 - 胰蛋白酶抑制物：腺泡细胞分泌，少量，可以抑制胰脏内被激活的蛋白酶，防止自身被消化；但量很少，病理状态下发生急性胰腺炎
 - 胰性腹泻：胰液缺乏时，蛋白质和脂肪不能消化和吸收，引起脂肪泻，对脂溶性维生素A、D、E、K吸收也有影响，但对糖的消化和吸收影响不大
 - 胰液分泌的调节：非消化期间，几乎不分泌，进食后开始分泌
 - 头期：条件/非条件
 - 酶多，液体少；占20%
 - 胃期
 - 食物扩张，迷走-迷走反射
 - 酶含量多，液体少，5-10%
 - 肠期
 - 最多，70%， HCO_3^- 盐和酶含量高
 - 促胰液素和缩胆囊素主导
 - 调节分泌的主要激素
 - 促胰液素，小肠上段粘膜S细胞分泌
 - 胃酸是刺激促胰液素释放的最强因素
 - 缩胆囊素，小肠粘膜I细胞分泌
 - 糖类无作用
 - 促胆囊排出胆汁
- 胆汁的排出：由肝细胞持续生成
 - 由肝管流出，经胆总管进入十二指肠；或由肝管转入胆囊管储存
 - 性质
 - 胆囊胆汁浓缩过，颜色深， HCO_3^- 被吸收而弱酸性
 - 不含消化酶
 - 成分来源
 - 胆盐：参与脂肪消化和吸收；肠-肝循环（回肠末端回收95%）
 - 胆固醇：胆盐减少时析出，胆结石
 - 作用：主要有胆盐承担
 - 乳化脂肪，促脂肪吸收

- 促进脂溶性维生素吸收
 - 在十二指肠中和胃酸，胆盐刺激胆汁分泌
- 胆汁的分泌和排放
 - Oddi括约肌：胆总管在十二指肠开口处的生理性括约肌，在非消化期收缩
 - 体液调节为主
 - 缩胆囊素
 - 促胰液素：对胆盐分泌无影响
 - 胃泌素
 - 胆盐：利胆作用
- 小肠液的分泌
 - 两种腺体：十二指肠腺和小肠腺；只分泌肠激酶
 - 分泌量最大
 - 成分和性质
 - 弱碱性
 - 作用：润滑黏膜； HCO_3^- 中和胃酸
 - 分泌的调节：局部神经反射；食糜量越多分泌越多
- 小肠的运动
 - 运动形式
 - 紧张性收缩：其他运行的基础
 - 分节运动：节律性收缩和舒张，把食糜分开后和另一边合上
 - 与消化液充分混合；增加接触，利于吸收；肠壁的挤压，血液和淋巴液回流
 - 蠕动：缓慢推进食糜，进食后增强
 - 蠕动冲：快速远距离蠕动
 - 逆蠕动：防止食糜过早通过回盲瓣进入大肠
 - 回盲括约肌
 - 防止食糜过早进入结肠
 - 通过活瓣样作用，组织大肠内容物倒流
 - 运动调节
 - 壁内神经丛反射：主要作用，食糜的化学和机械刺激促进运动
 - 外来神经调节：副交感神经加强，交感神经抑制
 - 体液调节：胃泌素，缩胆囊素和胃动素促进；促胰液素、生长抑素和血管活性肽抑制

化学性消化总结

- 唾液含有唾液淀粉酶，胃液含有胃蛋白酶，故淀粉的水解从口腔开始，蛋白质的水解从胃开始
- 只有胰液中含有脂肪酶，故脂肪的水解只有在小肠中才能进行
- 胆汁虽不含消化酶，但对脂肪的消化和吸收有重要作用（也只关注脂肪）
- 胰液中含有全部食物成分的消化酶，消化能力最强
- 小肠液对食物的消化作用已经很少，进一步的消化在肠上皮细胞中进行

综上所述：食物的消化在进行到小肠阶段已经基本结束

肝脏的功能

功能特点

- 血液供应：门静脉和肝动脉双重来源
- 代谢特点：进行三大营养物的代谢；肝细胞几乎存在所有体内酶

生理功能

- 分泌胆汁
- 物质代谢
- 解毒
- 防御和免疫
- 功能储备和再生
 - 当肝脏切除70-80%后，不出现明显的功能紊乱
 - 在切除后能快速再生，达到原有大小时停止

物质代谢：糖，蛋白质，脂肪，维生素，激素

大肠的功能

没有重要的功能，主要有

- 吸收水，无机盐
- 吸收结肠内微生物合成的维生素BK
- 存储粪便并排出

大肠液的分泌

- 柱状上皮细胞和杯状细胞分泌
- 富含黏液和HCO₃盐
- 保护肠黏膜和润滑粪便

细菌的活动：细菌内的酶使糖和脂肪发酵；使蛋白质腐败；合成VitBK

大肠的运动和排便

袋状往返运动（摆动）

- 非推进性
- 环行肌的不规则收缩，使结肠袋中内容物向前后两个方向短距离位移
- 有助于水的吸收；不向前推进

分解推进和多袋推进运动

- 由环行肌规则收缩引起
- 将一个或多个结肠袋的内容物推移到下一段肠段

蠕动：慢慢推进

集团蠕动：快速远程蠕动；将内容物推送到乙状结肠/直肠，产生便意

胃-结肠反射：吃多了想拉屎

便意的产生：分辨进入直肠，刺激感受器

吸收过程

吸收部位

- 口腔和食管：不吸收
- 胃：乙醇和少量的水
- 大肠：水分和无机盐
- 小肠：最主要和重要的吸收场所，三大营养物质的分解产物都在这里吸收

原因

- 黏膜上的环状褶皱，褶皱上的绒毛，容貌表面柱状上皮细胞和微绒毛逐级放大
- 吸收面积增大600倍
- 食物在小肠内以及被消化为可吸收的小分子
- 食糜在小肠的停留时间较长
- 酶多，转运工具多，运输途径多
- 绒毛伸缩提供动力

小肠吸收的途径和机制

- 跨细胞途径：经过一个细胞
- 细胞旁途径：挤过细胞间，进入细胞外间隙
- 机制：主动和被动
- 水：被动转运（Na转运的渗透压吸收）
- 单价碱性盐吸收快，多价碱性盐吸收慢；与钙结合的沉淀盐不吸收
- Na：主动转运，钠泵排钠（肠腔Na—细胞—血管）
- 葡萄糖，氨基酸， HCO_3^- ：和Na协同转运
- Fe：小肠上部主动转运，存在转铁蛋白；小部分主动转运出细胞，大部分氧化为 Fe^{3+} ，结合为铁蛋白存储在细胞内缓慢释放

影响因素

- VitC还原Fe，促进吸收
- 胃酸溶解Fe，促进
 - 胃切除患者，缺铁性贫血
- Ca： Ca^{2+} 才能吸收；微绒毛上的钙结合蛋白主动转运；也可以细胞旁途径；细胞内Ca通过钙泵或Na-Ca交换体转运到血液

影响因素

- VitD最重要的因素
- 葡萄糖和半乳糖：进入细胞为协同；进入血液为易化扩散
- 果糖：进入细胞为被动，进入血液为易化扩散
- 蛋白质：氨基酸为Na协同，寡肽为 H^+ 协同

- 脂肪：肠腔内形成水溶性的混合微胶粒；长链脂肪酸出胞到间隙，然后扩散到淋巴管；中短链水溶后直接进入血液

动植物油以长链为主，故脂肪吸收以淋巴途径为主

- 胆固醇：游离：混合微胶粒；酯化：胆固醇酯酶水解后游离
- 维生素：大部分在小肠上段，VitB12在回肠被吸收
 - 水溶性：Na同向转运体
 - B12：与内因子结合后在回肠胞吞
 - 脂溶性：与脂类一致

5 题目整理

哪项不是白细胞的生理特征

A变形运动 B化学趋化性 C吞噬作用 D可塑变形性

D是红细胞有的

血清和血浆的区别

- 缺少了纤维蛋白原和凝血因子2、5、8、13等
- 增加了血小板释放的物质

Rh+是红细胞膜上存在

D抗原，Rh血型中抗原性最强的抗原（d不是）

血红蛋白能参与形成胶体渗透压

正确

储备血量

包括肝静脉，脾静脉和腹腔静脉

成年人失血少于多少可以机体代偿

10%

血液中血红蛋白越多，全血比重越大

错误，红细胞越多越大

胶体渗透压主要由什么维持

白蛋白

细胞内液占细胞总体所含液体的多少

40%

体液占体重的多少

60%

慢性少量失血引起的贫血是什么

缺铁性贫血

关于血液中的炎症细胞的叙述，以下何者为非

- A. 在免疫应答的效应阶段，常表现为炎症反应。
- B. 炎症局部组织，除了淋巴细胞外，还有各种粒细胞、血小板的聚集和浸润，故称这些细胞为炎症细胞
- C. 炎症细胞在清除异物抗原及导致免疫病理过程均具有重要作用
- D. 白细胞在清除血循环免疫复合物方面可能起重要作用。

D，是红细胞，表面的补体受体黏附免疫复合物，将其带到肝和脾，被巨噬细胞吞噬

补体的作用

- 直接溶解细胞和多种细菌
- 调理作用，加强吞噬细胞的吞噬活性

血液中的免疫应答，何者为非

- A. 免疫应答是指免疫活性细胞对抗原分子的识别自身活化（或失去活化潜能）、克隆扩增、分化及产生效应的全过程。
- B. 抗体是启发免疫应答的始动因素。
- C. 免疫应答三个阶段，感应阶段、反应阶段、效应阶段
- D. 淋巴结、脾脏和粘膜等外周免疫器官是发生免疫应答的场所。

B，抗原

不是血管收缩的因素

- A. 损伤刺激血管反射性收缩
- B. 损伤引起局部血管肌源性收缩;
- C. 粘附于损伤处的血小板释放 5-HT、TXA2 等缩血管物质
- D. 凝血酶原酶复合物的形成

D

以下关于生理性止血描述，错误的是

- A. 血小板与凝血块的形成有关
- B. 肝功能受损时凝血时间延长
- C. 血小板减少时，凝血时间明显延长
- D. 局部缩血管反应持续时间较短

C，血小板与出血时间相关，凝血关系不大

肝素的主要作用

增强抗凝血酶的活性

凝血酶的主要作用

将纤维蛋白原变为纤维蛋白

ABO和Rh的抗体分别是

IgM（天然大分子）和IgG（小分子）

右心室流出道的别称

动脉圆锥

心音

- 第一心音：心室开始收缩；房室瓣关闭，血流撞击心室和动脉壁产生
- 第二心音：心室开始舒张；主动脉瓣、肺动脉瓣关闭，血流撞击大动脉根部产生

心迷走神经不具有以下哪项特点

- A、负性变力作用
- B、负性变时作用
- C、负性变传导作用
- D、正性变传导作用

D；负性表示减弱作用，变力：收缩力，变时：心率，变传导：传导速度

迷走神经兴奋时，心房肌有效不应期缩短：ACh加强复极钾离子外流

静脉系统成为外周的血液贮存库，主要是由于

- A、静脉管壁有可扩张性
- B、静脉管壁平滑肌少
- C、许多静脉位于皮下组织中
- D、静脉系统的容积大

D

肌肉运动时，其血流量增加的主要原因是

- A、动脉血压升高
- B、未活动的肌肉内血管收缩
- C、肌肉收缩时，局部代谢产物增多
- D、交感缩血管纤维活动减弱

C, 代谢产物舒血管

循环系统平均充盈压增加可导致

- A、静脉回流血量增加
- B、静脉回流血量减小
- C、容量血管舒张
- D、血流速度增快

A, 静脉回流的动力是平均充盈压 - 中心静脉压

反映静脉回心血量和心脏功能状态的是

中心静脉压

健康成年人静息状态下，心输出量为

4-6L/min

假如搏出量保持不变，而使心率在一定范围内加快，心输出量可增加平静息时的

- A、2-2.5 倍
- B、5-6 倍
- C、10-15 倍
- D、15-20 倍

A, 因为储备心率是2-2.5倍

房室延搁的生理意义

使心房心室不会同时收缩

关于浦肯野细胞起搏电流 I_f ，错误的叙述是

- A、主要离子成分为 Na^+ 离子
- B、充分激活的膜电位为-100mV
- C、是一种超极化激活的电流
- D、可被河豚毒所阻断

D, 被Cs铯阻断

下列哪项对心肌兴奋传导影响不大

- A、细胞直径
- B、0 期除极速度和幅度
- C、邻近部位细胞膜静息电位与阈电位差距
- D、胞外 Ca^{2+} 浓度

D, 仅看传导的话, 确实不重要; 兴奋传导主要依赖快反应细胞, 去极化主要是Na, 慢反应细胞去极化Ca占比大

心交感神经心肌效应的主要机制

明显增加Ca通透性

- 心率: 窦房结4期Ca内流加快
- 收缩力度: 肌肉收缩和神经传导的耦合; NE促进肌钙蛋白释放Ca, 加速舒张
- 传导: 房室交界细胞传导加快 (0期也是Ca内流)

颈动脉体和主动脉体化学感受性反射主要效应

呼吸加深加快; 平时对心血管活动不起明显的调节作用, 在低氧、窒息和酸中毒等情况下发挥作用, 对于感受动脉血低氧是十分重要的

能同时激活 α 和 β 受体, 使心率加快和心肌收缩力增强的强心药物

肾上腺素

主要与血管平滑肌上的 α 受体结合, 使动脉血压升高而作为升压药的是

NE

呼吸肌

- 呼气肌 (还有辅助的): 腹肌、肋间内肌
- 吸气肌 (仅): 膈肌、肋间外肌

上呼吸道和下呼吸道

- 上: 鼻、咽、喉
- 下: 气管、支气管、肺内分支

以下说法错误的是

- A、左主支气管细而长
- B、右主支气管短而粗
- C、异物容易坠入左主支气管
- D、异物容易坠入右主支气管

C, 如AB所言, 右主支气管的角度小, 行走相对较直, 异物坠入多

以下关于 P50 说法错误的是

- A、Hb 饱和度为 50%的 PO₂
- B、表示 Hb 与 O₂ 亲和力
- C、正常值 26.5mmHg
- D、Hb 饱和度为 50%的 PCO₂

D

血液中以物理溶解形式存在的 O₂, CO₂ 量占比

1.5%和5%

延髓

- 基本呼吸节律中枢, 中枢化学感受器
- 心脑血管调节中枢

呼吸中枢

- 脊髓: 不产生节律性活动, 中继站和整合反射中枢, 呼吸反射的初级中枢
- 低位脑干
 - 延髓: 呼吸节律的基本中枢, 切断后呼吸节律消失
 - 脑桥中下部: 长吸中枢, 切断后喘息式呼吸
 - 脑桥上中部: 抑制吸气中枢, 切断后长吸式呼吸
 - 中脑: 无关, 切断后呼吸正常
- 高位脑: 一定限度内可随意控制呼吸

肺牵张反射

肺扩张或缩小引起的吸气抑制或兴奋反射

- 肺扩张, 吸气切断神经元兴奋, 支气管、细支气管为感受器, 传入神经为迷走神经
- 肺缩小, 吸气神经元兴奋, 细支气管、肺泡为感受器, 传入神经为迷走神经

有长期二氧化碳潴留患者呼吸中枢兴奋性的维持主要靠

- A缺O₂直接刺激呼吸中枢
- B缺O₂刺激外周化学感受器
- C缺O₂刺激中枢化学感受器
- D高CO₂刺激中枢化学感受器

B

以下说法错误的是：

- A、脏胸膜被覆于肺的表面，与肺紧密结合
- B、胸膜腔是脏胸膜与壁胸膜之间是一个封闭的浆膜囊腔隙
- C、壁胸膜贴附于胸壁内面、膈上面和纵隔表面
- D、脏胸膜贴附于胸壁内面、膈上面和纵隔表面

D

以下说法错误的是

- A、肋间外肌舒缩，引起胸廓变化为主的呼吸运动称为胸式呼吸
- B、以膈肌舒缩，引起腹壁变化为主的呼吸运动称为腹式呼吸
- C、妊娠时常以胸式呼吸为主
- D、腹水时常以腹式呼吸为主

D，胸式呼吸，胸腔积水是腹式呼吸

以下说法错误的是

- A、肺部自下而上，肺血流量↓
- B、肺部自下而上，肺通气量↓
- C、肺部自下而上，V/Q 比值↑
- D、肺部自下而上，肺通气量↑

D

肺顺应性降低时呈现呼吸浅快的主要原因是

- A. 肺扩张反射
- B. 肺缩小反射
- C. 压力感受性反射
- D. 外周化学感受器反射

A

舌乳头中不含味蕾的是

- 舌乳头，从舌尖到舌根
 - 丝状乳头
 - 菌状乳头
 - 叶状乳头
 - 轮廓乳头

丝状乳头没有味蕾

胃癌和胃溃疡好发部位是

胃窦，也叫幽门部，含有幽门管和幽门窦

十二指肠不包括下面哪部分

- A、上部
- B、下部
- C、水平部
- D、升部

B，应该是降部，四个部位已经按顺序排放

十二指肠溃疡的好发部位为

- A、十二指肠上部
- B、十二指肠升部
- C、十二指肠降部
- D、十二指肠球部

D，球部是上部的起始处，和幽门相连，故好发

直肠镜检时的标志为

- A. 直肠壶腹
- B. 直肠横襞
- C. 肛窦
- D. 齿状线

B

肝的上面是

- A、膈面
- B、脏面

A

胆总管长约

- A、2-7cm
- B、4-8cm
- C、5-9cm

D、6-10cm

B

关于头期胃液分泌的特点说法错误的是

A、潜伏期 5 ~ 10 min，分泌持续时间可长达 2 ~ 4 h

B、胃液分泌量少

C、酸度和胃蛋白酶原含量都很高

D、消化能力强

B

与颈部大血管和甲状腺侧叶相邻的是

A. 咽后壁

B. 咽前壁

C. 咽侧壁

D. 咽上端

C

消化管中最庞大的部分是

A. 胰腺

B. 胆囊

C. 肝

D. 胃

D, 消化管

胃壁的结构不包括

A. 外膜层

B. 内膜层

C. 粘膜层

D. 粘膜下层

B, 换为肌织层

临床外科手术识别空肠起端的标志是

十二指肠悬肌

肿瘤好发于结肠的哪里

乙状结肠

胆囊三角由什么构成

胆囊管、肝总管和肝下面

腹膜

壁腹膜：覆盖在腹壁、盆壁内表面

脏腹膜：盆腔、腹腔脏器外表面的浆膜

直肠镜检的标志

直肠横襞，最大的直肠横襞叫Houston's 瓣，是主要标志

外痔内痔

外痔痛，内痔不痛

肝脏的H形沟由什么构成

左纵沟、右纵沟、横沟

下面说法错误的是

- A. 肝大部分位于右季肋区和腹上区，小部分位于左季肋区
- B. 肝的结构和功能的基本单位是肝小叶
- C. 肝大部分位于左季肋区和腹上区，小部分位于右季肋区
- D. 肝脏具有分泌胆汁和解毒功能

C

十二指肠后内侧壁内与胰管汇合，形成一略膨大的共同管道称为

Vater壶腹

关于腹膜说法错误的是

- A. 壁层分泌少量浆液
- B. 含大量巨噬细胞
- C. 具有再生，修复功能
- D. 具有支持，固定功能

A

以下说法错误的是

- A、壁细胞分泌盐酸和内因子
- B、主细胞分泌胃蛋白酶原
- C、黏液颈细胞分泌黏液
- D、幽门腺分布于幽门部，分泌酸性黏液

D, 碱性黏液

胃肠激素分泌后作用于其靶细胞的方式有多种, 不属于远距分泌的物质是

- A、胃泌素
- B、促胰液素
- C、缩胆囊素
- D、生长抑素

D

引起胃液分泌的内源性物质, 下列哪一项错误的是

- A. 胃泌素
- B. 乙酰胆碱
- C. 生长抑素
- D. 组胺

C, 抑制胃液分泌

正常人每天分泌多少胃液

1.5~2.5L

关于胃酸说法错误的是

- A. 盐酸的最大排出量主要决定于胃黏膜主细胞的数目及其功能状态
- B. 男性的酸分泌率大于女性
- C. 50 岁以后分泌速率有所降低
- D. 正常人空腹时, 盐酸排出量约 $0 \sim 5 \text{ mmol/h}$

A, 壁细胞

胃期胃液分泌的特点错误的是

- A. 持续时间长, 可达 3 ~ 4 h
- B. 分泌量大, 占整个消化期分泌量的 60%
- C. 酸度也很高, 但胃蛋白酶原的含量比头期少
- D. 消化力比头期强

D

胃蠕动的开始部位

胃中部

胰液分泌的调节说法错误的是

- A. 肠期以神经调节为主
- B. 可分为头期、胃期和肠期
- C. 头期主要是神经调节
- D. 胃期以体液调节为主

A, 促胰液素和缩胆囊素主导, 胃期是神经体液, 体液主导 (胃泌素)

以下说法错误的是

- A. 头期的胰液分泌液酶多但液体少
- B. 胃期的胰液分泌液酶多但液体少
- C. 胃期的胰液分泌量最多
- D. 肠期的胰液分泌量最多

C, 仅5-10%

刺激促胰液素释放的最强因素是什么

胃酸

消化道内的食物引起胆汁分泌和排放的刺激作用大小为

高蛋白>高脂肪/混合性>糖类

关于胆汁分泌与排放的调节错误的是

- A. 受神经和体液因素的调节, 但以神经调节为主
- B. 神经调节的传出途径是迷走神经
- C. 促胰液素对胆盐分泌无影响
- D. 胆盐是临床上常用的利胆剂之一

A, 体液调节

关于小肠内的吸收错误的是

- A. 维生素 C 抑制铁的吸收
- B. 胃酸可促进铁的吸收
- C. 维生素 D 是影响钙吸收的最重要因素
- D. 大部分维生素在小肠上段被吸收, 维生素 B12 在回肠被吸收

A, 还原后促进吸收